

## AI NATIVE BASIC TERM PROJECT

팀과제 결과 보고서

# PB 뉴스 요약 자동화 워크플로우 만들기

RSS 뉴스 수집 → AI 요약 → Notion 자동 저장 워크플로우 구축

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 조 편성       | 22 조                                      |
| 작성일        | 2026. 8. 6.                               |
| 팀 구성       | 김용덕(조장), 김재욱, 이창민, 이해경, 조현주 (5명, 가나다순)    |
| 과제 주제      | RSS 뉴스 수집 → AI 요약 → Notion 자동 저장 워크플로우 구축 |
| 뉴스 주제 · 타겟 | AI/IT 최신 기술 동향 뉴스 요약 / AI를 공부하는 대학생       |

No-Code 자동화 × 생성형 AI 로 완성하는 실무형 뉴스 요약 파이프라인

## 목차

- I**      추진배경 및 필요성  
자동화 워크플로우 구축의 문제의식과 필요성
- II**     과제 목표 및 기대효과  
학습 목표와 팀 차원의 기대효과
- III**    세부내용 및 역할 배분  
팀원별 담당 업무와 업무 진행 순서
- IV**    진행일정  
팀 편성부터 전문가 평가까지의 일정
- V**     과제 수행방법  
타겟 페르소나, 활용 도구, 시스템 워크플로우 설계
- VI**    최종 구현 결과  
n8n·Make 워크플로우 실행 화면 및 Notion 결과물
- VII**   오류 처리 및 중복 방지 정리  
단계별 오류 대응 방식과 테스트 결과 요약
- VIII**   결과 도출 방법 및 평가 기준  
최종 제출물과 평가 기준·검증 절차
- IX**    기타  
운영 원칙 및 보안 유의사항

### 한눈에 보는 과제 개요

구글 뉴스 RSS 로 AI/IT 관련 최신 기술 뉴스를 수집해 AI 가 3줄로 요약하고, 'AI를 공부하는 대학생' 관점의 학습 인사이트를 더해 Notion 데이터베이스에 자동 저장하는 파이프라인을 n8n·Make 두 가지 자동화 툴로 각각 구현·완료하였다.

핵심 키워드: 스케줄 트리거 · 구글 뉴스 RSS 수집 · AI/IT 키워드 필터링 · AI 요약 · Notion 저장 · 오류 재시도 · n8n/Make 병행 구현

## I. 추진배경 및 필요성

새로운 프로젝트를 준비할 때 가장 먼저 필요한 일은 시장 조사이다. 그러나 경쟁사의 동향을 파악하거나 최신 기술 동향을 확인하기 위해 수십 개의 뉴스 사이트와 커뮤니티를 매일 일일이 확인하는 작업은 상당한 시간과 노력을 소모시킨다.

수백 개의 탭을 열어 내용을 확인하고 이를 다시 정리하는 과정에서, 정작 중요한 '분석'에 투입해야 할 에너지가 자료 수집 단계에서 소진되는 경우가 많다.

'수집부터 요약까지 자동으로 이어지면 좋겠다'는 필요성은 누구나 공감하지만, RSS 수집·AI 요약·데이터 저장이 라는 서로 다른 단계를 하나의 흐름으로 연결하는 일은 어디서부터 설계해야 할지 막막하게 느껴지기 쉽다.

이에 본 팀은 코드 작성 없이(No-Code) 자동화 툴을 활용하여, RSS 로 최신 기술 뉴스를 수집하고 생성형 AI 로 내용을 요약하며 Notion 등 협업 도구에 자동 저장하는 전체 워크플로우를 직접 설계·구축하고자 한다.

단순히 하나의 기능을 구현하는 데 그치지 않고, 스케줄 트리거·주제 필터링·AI 요약·에러 처리까지 자동화 파이프라인 전체 흐름을 연결하는 경험을 통해, 이후 더 복잡한 업무 자동화 시스템을 설계하고 운영할 수 있는 기초 역량을 다지는 것이 이번 과제의 배경이다.

## II. 과제 목표 및 기대효과

### 1) 과제 목표

- RSS 피드와 자동화 툴을 활용하여 데이터 수집 → AI 가공 → 저장으로 이어지는 자동화 워크플로우를 설계하고 설명할 수 있다.
- 생성형 AI 툴을 활용하여 뉴스 텍스트 요약을 자동화하는 방법을 이해하고 적용할 수 있다.
- 스케줄 트리거와 에러 처리를 포함한 안정적인 자동화 시스템의 설계 원리를 설명할 수 있다.

### 2) 기대효과

- 반복적인 뉴스 수집·정리 업무를 자동화하여 팀원 각자의 분석·의사결정 시간을 확보할 수 있다. (예: 매일 30분 이상 걸리던 뉴스 검색 시간을 1분 이내의 요약 확인으로 단축)
- No-Code 자동화 툴(Make/n8n)과 생성형 AI 를 연동하는 실무형 워크플로우 설계 경험을 축적할 수 있다.
- 이번 프로젝트에서 익힌 파이프라인 설계·에러 처리 방식은 향후 보다 복잡한 업무 자동화 시스템을 구축하는데 응용 가능한 기반이 된다.

### III. 세부내용 및 역할 배분

팀원 개개인의 상황에 따라 역할은 유동적으로 조정 가능하며, 아래 배분은 2026. 7. 24. 팀회의 결과를 기준으로 한다.

| 구분                        | 담당 업무                                                                                                                                                    | 담당자                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. 팀 운영 및 일정 관리(조장)       | 운영진·팀원 소통 / 전체 일정 관리 / 진행 현황 확인 및 팀회의 진행 / 역할 분배 및 일정 조율 / 최종 자료 취합 / GitHub 최종 업로드                                                                      | 1명(김용덕)                     |
| 2. 계획서·README·보고서 작성 및 검수 | 계획서 작성 / README 작성 / 발표용·제출용 결과보고서 작성 / 워크플로우 구조 설명 작성 / 주제(키워드/태그) 선정 이유 작성 / 오류 처리 정책 및 재시도 방식 정리 / 전체 문서 검수 및 파일명 관리                                  | 5명(김용덕, 김재욱, 이창민, 이해경, 조현주) |
| 3. 시스템 구현·테스트·과정 기록       | n8n, Make 워크플로우 구축(2개 자동화 툴 병행) / RSS 뉴스 수집·주제 필터링 구현 / AI 요약 프롬프트 작성 및 개선 / Notion DB 자동 저장 / 중복 저장 방지 적용 / 오류 처리 및 재시도 설정 / 시스템 테스트 / 실행 화면 및 워크플로우 캡처 | 4명(김재욱, 이창민, 이해경, 조현주)      |
| 4. 전문가 평가 받기(1회)          | 전문가 평가용 메일 주소 취합 / GitHub 팀원 초대 및 자료 업로드(과정/최종 결과보고서) / 전문가 평가 요청 / 평가 피드백 공유 및 정리                                                                       | 5명(김용덕, 김재욱, 이창민, 이해경, 조현주) |

#### 업무 진행 순서

- ① 기획 및 설계 — 요구사항 분석, RSS 선정, 뉴스 주제(키워드) 선정, 워크플로우 설계, README 초안 작성
- ② 시스템 구현 — 스케줄 트리거 설정, RSS 뉴스 수집, 뉴스 필터링, AI 요약, Notion DB 저장
- ③ 시스템 테스트 및 개선(반복) — 자동 실행 테스트, 오류 수정, 중복 저장 확인, 프롬프트 수정, 결과 확인·캡처 (②↔③ 반복 수행)
- ④ README 및 보고서 작성 — 변경 사항 정리, 결과물 캡처 추가, 오류 처리 과정 작성, 최종 검수
- ⑤ GitHub 과제 제출 — README·보고서·워크플로우 스크린샷 업로드, 최종 제출 파일 확인
- ⑥ 전문가 평가받기(1회) — 전문가 평가용 메일 주소 취합, GitHub 팀원 초대 및 자료 업로드(과정/최종 결과보고서), 전문가 평가 요청, 피드백 공유·정리

## IV. 진행일정

※ 아래 일정은 팀 상황에 따라 변동 가능하다.

| 일자         | 주요 내용                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7/22       | 팀 편성                                                                    |
| 7/23       | 소통창구 개설(카카오톡 오픈채팅방) / 과제 주제 선정 투표(5명 중 4표로 'PB 뉴스 요약 자동화 워크플로우 만들기' 선정) |
| 7/24       | 팀회의(조장 선정, 미션 세부내용 및 역할 배분, 팀원 일정 확인) / 연락망 제작 / 기획 및 설계                |
| 7/27 ~ 8/5 | 시스템 구현 / 시스템 테스트 및 개선(반복)                                               |
| 8/5 ~ 8/6  | README 및 보고서 작성 / 최종 검수 / GitHub 과제 제출                                  |
| 8/6        | 전문가 평가받기(1회)                                                            |

## V. 과제 수행방법 (AI 도구 활용 등)

### 1) 뉴스 주제 및 타겟 페르소나

| 항목      | 내용                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 뉴스 주제   | AI/IT 최신 기술 동향 뉴스 요약                                         |
| 타겟 페르소나 | AI를 공부하는 대학생                                                 |
| 니즈      | 정해진 시간에 국내외 AI/IT 관련 최신 뉴스를 AI를 통해 요약된 형태로 Notion 에서 받아보길 원함 |

### 2) 활용 도구

| 구분         | 도구                                          |
|------------|---------------------------------------------|
| 워크플로우 자동화  | n8n, Make (2개 자동화 도구 병행 활용) <span>수정</span> |
| RSS 뉴스 수집  | 구글 뉴스 RSS (AI/IT 키워드 검색) <span>수정</span>    |
| AI 도구 활용   | GPT, Claude, Gemini 외                       |
| 데이터베이스     | Notion                                      |
| 버전 관리 및 제출 | GitHub                                      |

#### 2-1) 자동화 툴 비교 — n8n vs Make 보완

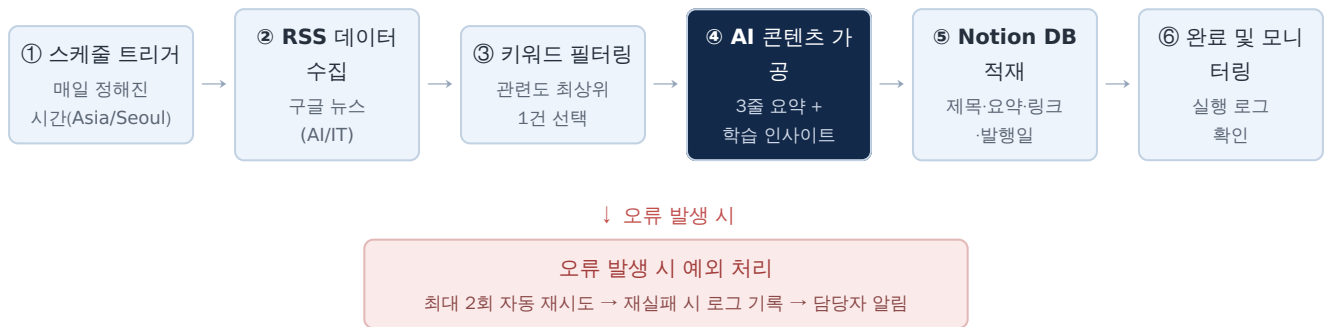
두 개의 자동화 툴을 병행 구축하여 실무 활용성과 학습 편의성을 함께 비교·검토한다.

| 구분         | n8n                                    | Make                              |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 사용 환경      | 실무·현업 환경에서 널리 사용되는 오픈소스 기반 자동화 툴       | 초보자·교육 과정에서 많이 활용되는 노코드 자동화 툴     |
| 특징         | 복잡한 로직 구성과 커스텀 노드 작성에 유리하며, 자체 호스팅도 가능 | 직관적인 UI 와 낮은 학습 곡선으로 빠른 실습·이해에 적합 |
| 본 과제 활용 목적 | 실무형 워크플로우 설계 역량 습득                     | 자동화 개념 학습 및 빠른 프로토타이핑             |

### 3) 시스템 워크플로우

전체 프로세스는 트리거 → 수집 → 필터링 → AI 가공 → 저장 → 예외처리의 6단계로 구성되며, 아래 설계도는 각 단계가 어떻게 이어지는지와 오류 발생 시 처리 흐름을 함께 보여준다.

시스템 워크플로우 설계도



[그림] 정해진 시간 스케줄 트리거부터 Notion 적재, 오류 재시도까지의 전체 흐름

※ 오류 처리(예외 흐름): AI 가공·저장 단계에서 오류 발생 시 → 최대 2회 자동 재시도 → 그래도 실패하면 로그 기록 후 담당자에게 알림.

### 4) 단계별 상세 설계

| 단계        | 설정 내용                       | 상세 설명                                             |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| ① 스케줄 트리거 | 매일 정해진 시간(Asia/Seoul) 자동 실행 | 하루를 시작하기 전 최신 AI/IT 동향을 받아볼 수 있도록 시스템을 자동으로 실행한다. |

| 단계            | 설정 내용                                          | 상세 설명                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ② 데이터 수집      | 구글 뉴스 RSS(AI/IT 키워드 검색)                        | 뉴스 제목·본문 일부·원문 링크·발행 일시를 RSS 로 수집한다.                                                                                         |
| ③ 주제 필터링      | 키워드: AI·인공지능·생성형 AI·머신러닝·딥러닝·LLM·ChatGPT·AI반도체 | 키워드가 포함된 기사 중 가장 연관성이 높은 1건만 선택한다(비용·효율성 고려).                                                                                |
| ④ AI 콘텐츠 가공   | GPT·Claude·Gemini 중 선택 연동                      | 뉴스를 3줄 이내로 요약하고, 'AI를 공부하는 대학생' 관점에서 해당 기술 동향이 학습·진로에 주는 시사점에 대한 인사이트를 덧붙인다. 페르소나를 프롬프트에 반영해 단순 요약이 아닌 학습 인사이트 형태로 생성한다.     |
| ⑤ 데이터베이스 적재   | Notion 속성 매핑                                   | 이름(제목)·텍스트(3줄 요약)·URL(원문 링크)·날짜(발행일시)·파일 및 미디어(썸네일용)·상태(검수 상태) 속성에 저장한다. 핵심 4개 속성(제목·요약·링크·발행일)에 더해 썸네일·상태 속성을 추가로 확장 구현하였다. |
| ⑥ 안정성 및 중복 방지 | 원문 링크(URL)를 고유 키로 사용                           | 동일 기사의 중복 저장을 차단하며, API 호출 실패 시 최대 2회 자동 재시도 후 그래도 실패하면 담당자에게 알림을 보낸다.                                                       |

#### 4-1) AI 요약 프롬프트 (실제 적용본) 보완

OpenAI API 가 기사마다 일정한 형식과 난이도로 요약하도록 아래 프롬프트를 적용하였다. 출력 길이와 필수 요소를 명확히 지정해 결과의 일관성을 높이고, 투자자 대상 문구가 결과에 섞이지 않도록 제한하였다.

당신은 AI 뉴스 전문 편집자입니다.

다음 기사를 'AI를 공부하는 대학생'이 이해하기 쉽게 요약하세요.

작성 조건:

1. 전체 내용을 3줄 이내로 요약합니다.
2. 기사에 등장하는 핵심 AI 기술 또는 기업명을 포함합니다.
3. 어려운 전문용어는 쉬운 표현으로 설명합니다.
4. 확인되지 않은 내용을 추측하거나 투자 조언을 추가하지 않습니다.
5. 기사 제목과 본문의 핵심 사실만 사용합니다.

기사 제목: {{title}}

기사 내용: {{description}}



## 5) 보너스 과제 (선택)

- 보너스 1 — 썸네일 이미지 자동 생성: 이미지 생성 AI 툴로 뉴스 주제에 맞는 썸네일을 생성해 Notion 커버 이미지로 함께 등록
- 보너스 2 — 감성 분석 태그 추가: 뉴스 내용의 긍정/부정 감성을 분석하여 태그로 분류

## 6) 제약사항

- 도구: 자동화 툴은 n8n 과 Make 두 가지를 병행 활용하며, 각 워크플로우에 사용한 툴의 이름을 명시한다. 생성형 AI 연동 시 GPT, Claude, Gemini 등의 AI 도구를 사용한다. 저장 도구는 Notion 을 권장하며, 다른 도구 사용 시 명시한다.
- 금지 사항: RSS 피드가 없는 사이트를 강제로 크롤링하여 저작권을 침해하는 방식 금지. 무한 루프에 빠지는 트리거 설정 금지(불필요한 API 호출 비용 발생 주의).
- 보안: API 키/토큰은 환경 변수 또는 비공개 저장소에 보관하며, 문서·스크린샷에 노출되지 않도록 마스킹 처리한다.

## VI. 최종 구현 결과

기획 단계에서 설계한 워크플로우를 **n8n**과 **Make** 두 가지 자동화 툴로 각각 실제 구현하였다. 아래는 완성된 워크플로우와 Notion 데이터베이스 실행 결과 화면이다.

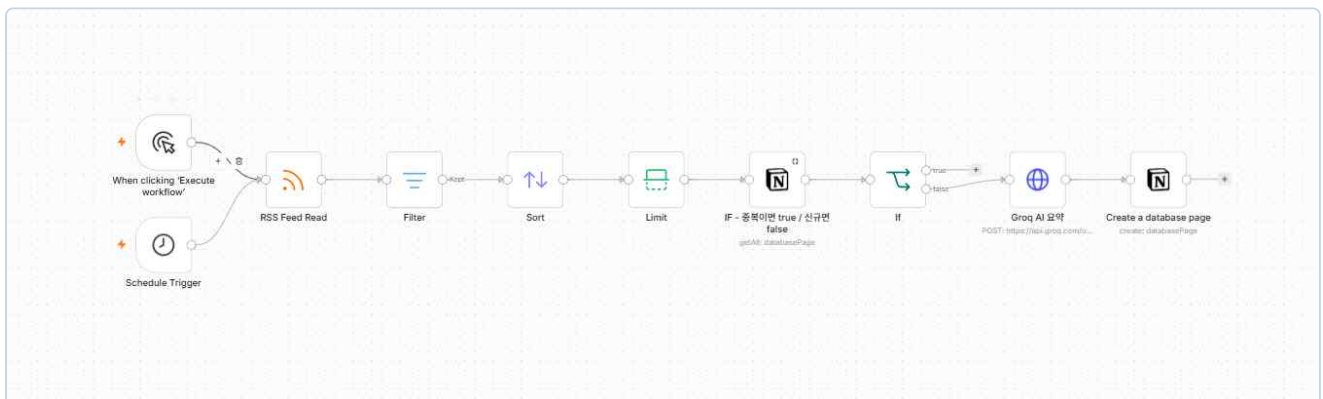
### 1) n8n 워크플로우 구현 결과 완료

RSS Feed Read → Filter → Sort → Limit → Notion 중복 검사(IF) → Groq AI 요약 → Notion 저장까지 하나의 워크플로우로 연결하였다. 아래 과제 요구사항 재검토 결과표를 통해 전체 요구사항이 모두 충족되었음을 확인하였다.

#### 1. 과제 요구사항 재검토 결과

| 과제 요구사항               | 현재 구현 여부                               | 판단   |
|-----------------------|----------------------------------------|------|
| RSS 피드로 기술 뉴스 자동 수집   | RSS Feed Read 사용                       | ✓ 충족 |
| 매일 설정된 시간에 자동 실행      | Schedule Trigger 09:00 / Asia Seoul 설정 | ✓ 충족 |
| AI/IT 주제 필터링          | 키워드 필터 적용                              | ✓ 충족 |
| 주제에 맞는 뉴스 1건 선택       | Sort + Limit 1건 설정                     | ✓ 충족 |
| 생성형 AI로 3줄 요약         | Groq API 사용                            | ✓ 충족 |
| Notion DB 자동 저장       | Notion Create Page 구현                  | ✓ 충족 |
| 제목, 요약, 링크, 발행일 속성 저장 | Notion 속성 매핑 완료                        | ✓ 충족 |
| 사람 개입 없이 자동 완료        | Published / Active 상태                  | ✓ 충족 |
| 중복 저장 방지              | Notion Search Database + IF 구현         | ✓ 충족 |
| 요약 호출 기사 1건당 1회       | 신규 기사일 때만 Groq 호출                      | ✓ 충족 |
| 재시도 최대 2회             | 최대 2회로 제한                              | ✓ 충족 |
| 에러 처리                 | Error Workflow 연결                      | ✓ 충족 |
| API 키 노출 방지           | Credential 사용 / 스크린샷 마스킹               | ✓ 충족 |

[그림 VI-1] 과제 요구사항 재검토 결과 — 12개 항목 전체 충족 확인



[그림 VI-2] n8n 전체 워크플로우 완성 화면

| AI 뉴스 요약 DB                                                     |                                                                                                                                                                             |                              |                      |                                                                                                                                                                                                 |                               |      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 제목                                                              | 요약문                                                                                                                                                                         | 원문링크                         | 발행일시                 | 중복방지기                                                                                                                                                                                           | 키워드                           | 상태   |
| "다음 AI 병목은 바닷속"...NIA, 4개월 연기<br>저케이클 특별법 제언 - 마켓링크             | 다음은 뉴스 요약입니다.<br><br>- 한국의 해저케이클 네트워크는 현재 과도한 사용으로 인해 병목 현상이 발생하고 있다.<br>- 국립정보화진흥원(NIA)은 해저케이클 네트워크의 병목 현상을 해결하기 위한 특별법 제안을 발표했다.<br>- 특별법은 해저케이클 네트워크의 확장과 보안 강화를 목표로 한다. | news.google.com/rss...n?oc=5 | 2026년 8월 5일 오전 10:11 | https://news.google.com/rss/articles/CBMibkFVX3kTE9WLW1HdGFrHQ4OWFQVmxSZ044OFZkVkhFMiJlTXMwcjAtNVFyTGtJMTk2Q0Y3OGotZtR1SWZjaHh6eEJXWmIkDvab2NFZlBGY3I3QlUjZtNoV2hwcXVKdzRZ0hCQW9lOVQ5SQ2xn?oc=5 | AI IT OpenAI ChatGPT LLM 인공지능 | 저장완료 |
| [Y프] 60m 상공서 객체-사물 완벽 인식...안전·차량 구명 매구는 시드론 - v.daum.net        | 시드론이 60m 상공에서 객체와 사물을 완벽하게 인식할 수 있는 기술을 개발했다.<br><br>이 기술은 안전과 치안을 보장하는 데 도움이 될 것으로 예상된다.<br><br>시드론은 인공지능 기술을 활용하여 객체와 사물을 정확하게 식별하고 추적할 수 있다.                             | news.google.com/rss...M?oc=5 | 2026년 8월 4일 오전 8:58  | https://news.google.com/rss/articles/CBMIT0FVX3kTE5EUUjlmSUw5VyIoNGh5ZUxCSDBYVE5adVNVY3BtNE9SUWZzZDJFPCV0bHpOaU4WGNlMzY2SFllbEE2Um95dE5yV21NZ0hkamM?oc=5                                        | IT                            | 저장완료 |
| 머스크 "1만개 부품 공급망 부족"...한국은 걱정 없다고? [미지컬 AI 핵심 발류제인] - v.daum.net | 이 뉴스는 엘머스크가 1만 개의 부품을 공급받을 수 있는 부품 공급망이 부족하다고 밝혔다.<br><br>이 부품 공급망 부족은 AI 및 기타 기술 개발에 영향을 미칠 수                                                                              | news.google.com/rss...M?oc=5 | 2026년 8월 4일 오전 6:58  | https://news.google.com/rss/articles/CBMIT0FVX3kTE5EU0FqMjQ0N1NhZUNYU0t1PT1lFdkk4bXV5a0pDeXU0TnJPT1lDSlFURkNoQ0ZlRVhLNHdZOUpwU0JrVHc1cXfyb3ZnanVj                                               | IT                            | 저장완료 |

[그림 VI-3] n8n 실행 결과가 저장된 Notion "AI 뉴스 요약 DB" — 제목·요약문·원문링크·발행일시·중복방지기·키워드·상태 속성이 정상 저장됨

| Personal                                            |             |                 |           |             |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|--|
| Workflows, credentials and data tables owned by you |             |                 |           |             |  |
| Workflows                                           | Credentials | Executions      | Variables | Data tables |  |
| No active executions                                |             |                 |           |             |  |
| Workflow                                            | Status      | Started         | Run Time  | Exec. ID    |  |
| AI News Error Workflow                              | Success     | Aug 5, 12:34:05 | 73ms      | 139         |  |
| My workflow                                         | Success     | Aug 5, 12:24:02 | 2.829s    | 138         |  |
| My workflow                                         | Success     | Aug 5, 12:23:15 | 58ms      | 137         |  |
| My workflow                                         | Success     | Aug 5, 12:22:22 | 500ms     | 136         |  |
| My workflow                                         | Success     | Aug 5, 09:00:55 | 2.133s    | 135         |  |
| My workflow                                         | Success     | Aug 5, 00:02:51 | 1.085s    | 134         |  |
| My workflow                                         | Success     | Aug 4, 23:41:37 | 1.638s    | 133         |  |
| My workflow                                         | Success     | Aug 4, 23:41:28 | 770ms     | 132         |  |
| My workflow                                         | Success     | Aug 4, 23:40:40 | 2.309s    | 131         |  |
| My workflow                                         | Success     | Aug 4, 23:37:23 | 1.267s    | 130         |  |

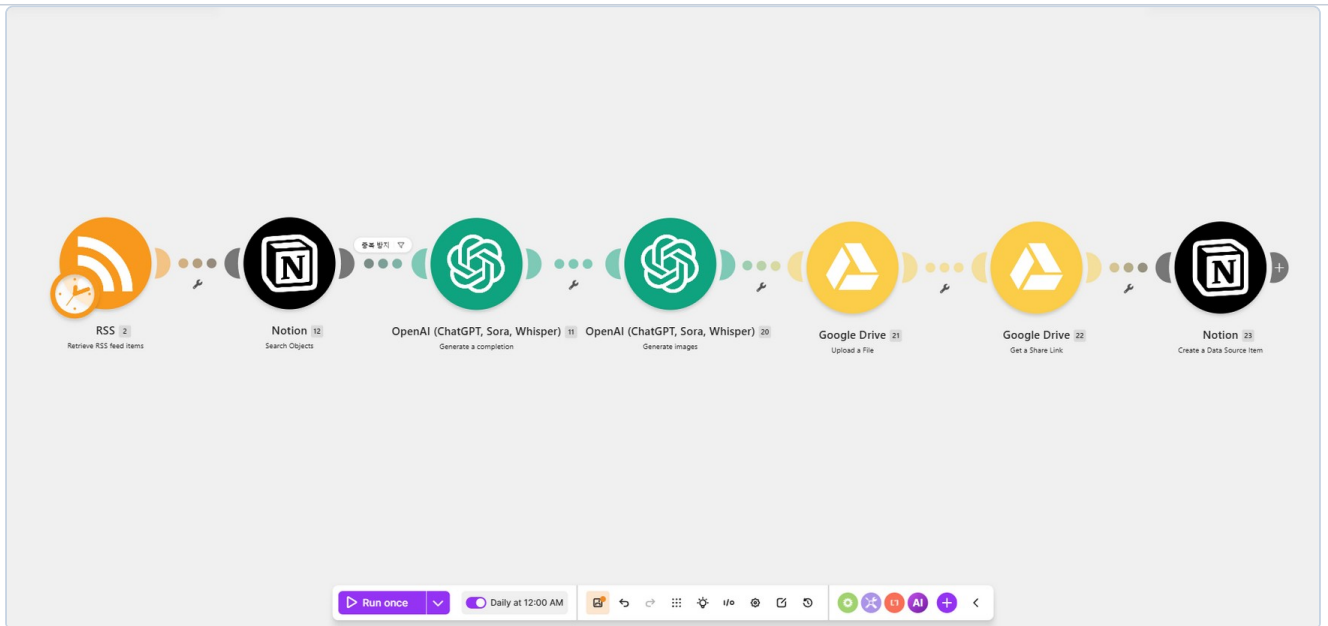
[그림 VI-4] n8n Executions — 워크플로우가 매일 정해진 시간에 정상(Success) 실행됨

| Personal                                            |             |            |           |             |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|--|
| Workflows, credentials and data tables owned by you |             |            |           |             |  |
| Workflows                                           | Credentials | Executions | Variables | Data tables |  |
| My workflow                                         |             |            |           |             |  |
| AI News Error Workflow                              |             |            |           |             |  |

[그림 VI-5] 메인 워크플로우에 "AI News Error Workflow"가 오류 핸들러로 연결된 화면

## 2) Make 워크플로우 구현 결과 완료

RSS → Notion 중복 검사 → OpenAI 요약/감성분류/이미지 프롬프트 생성 → OpenAI 이미지 생성 → Google Drive 업로드 → 공유 링크 생성 → Notion 저장까지 총 7단계로 구성하였으며, 보너스 과제(썸네일 자동 생성·감성 분석)까지 포함해 확장 구현하였다.

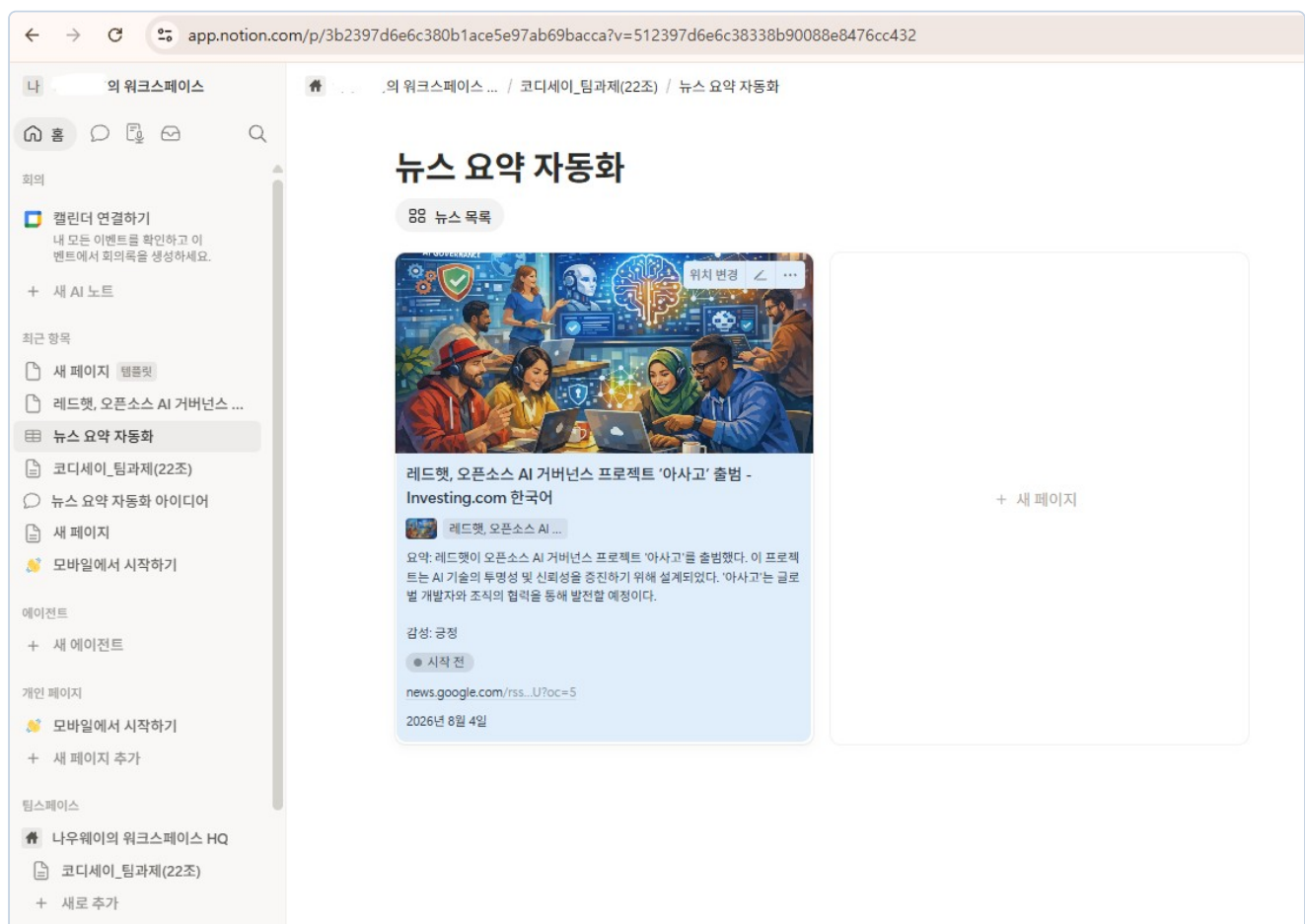


[그림 VI-6] Make 전체 워크플로우 완성 화면 (모든 모듈 정상 실행 · 매일 정해진 시간 자동 실행 설정)

완성된 Notion 데이터베이스를 표(Table) 보기와 갤러리(Gallery) 보기로 각각 확인하였다. 갤러리 보기에서는 '카드 미리보기'를 '페이지 커버'로 설정하여 썸네일 이미지가 카드에 정상적으로 표시되도록 구성하였다.



[그림 VI-7] Notion 완성 화면 — 표(Table) 보기



[그림 VI-8] Notion 완성 화면 — 갤러리(Gallery) 보기 (카드 미리보기 정상 표시)

## VII. 오류 처리 및 중복 방지 정리

오류를 한 가지 방식으로 처리하지 않고, 발생 단계에 따라 원인과 대응 방식을 구분하여 설계·구현하였다. 필수 안정성 요건은 다음과 같다.

### 1) 단계별 오류 처리

| 오류 발생 단계                 | 예상 원인                          | 처리 방식                                                          |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RSS 수집 실패                | RSS 응답 지연, 네트워크 오류, 피드 형식 오류   | 최대 2회 재시도한다. 계속 실패하면 해당 실행을 건너뛰고 오류 시간과 출처를 로그에 기록한다.          |
| AI 요약(OpenAI/Groq) 호출 실패 | 요청 제한, 인증 오류, 일시적 서버·네트워크 오류   | 최대 2회 재호출한다. 최종 실패 시 빈 요약을 Notion에 저장하지 않고 기사 제목과 오류 내용을 기록한다. |
| Notion 저장 실패             | 연결 토큰, 속성 매핑, Notion API 응답 오류 | 최대 2회 저장을 재시도한다. 실패하면 기사 제목과 원문 URL을 로그로 남겨 이후 수동 확인이 가능하게 한다. |
| 중복 기사 발견                 | 동일 원문 URL 이 이미 DB 에 존재         | AI 요약과 저장 단계를 실행하지 않고 해당 기사를 건너뛰어 중복 데이터와 API 비용을 방지한다.        |

### 2) 중복 방지 핵심 정책

- 원문 링크(URL)를 고유 키로 사용하여 동일 기사의 재저장을 원천 차단한다.
- n8n: Notion Search Database 로 기존 DB 를 조회한 뒤, IF 노드로 "중복이면 종료 / 신규면 요약·저장 진행" 경로를 분기한다.
- Make: Notion Search Objects 모듈과 필터(Total number of bundles = 0)로 신규 기사만 다음 단계로 진행시킨다.
- 기사 제목은 수정되거나 서로 같을 수 있으므로 제목이 아닌 원문 URL 을 기준으로 판단하여 불필요한 AI 재호출을 방지한다.

## 3) 시스템 테스트 결과

| 테스트 항목       | 확인 내용                                          | 결과     |
|--------------|------------------------------------------------|--------|
| RSS 뉴스 수집    | 기사 제목, 원문 링크, 발행일시가 전달되는지 확인                   | 성공     |
| AI 관련 뉴스 필터링 | 설정 키워드와 관련된 기사만 다음 단계로 전달되는지 확인                | 성공     |
| AI 요약        | 기사 내용이 대학생 대상의 3줄 이내 요약으로 생성되는지 확인             | 성공     |
| Notion DB 저장 | 제목·요약문·원문링크·발행일시가 올바른 속성에 저장되는지 확인             | 성공     |
| 중복 저장 방지     | 동일 원문 URL 의 기사가 다시 저장되지 않는지 확인                 | 차단 성공  |
| 오류 재시도       | 일시적 오류 발생 시 최대 2회 재시도 흐름이 동작하는지 확인             | 재시도 성공 |
| 썸네일 카드 표시    | 갤러리 뷰 + 카드 미리보기(페이지 커버) 설정 후 썸네일이 카드로 표시되는지 확인 | 해결 완료  |

※ 워크플로우 실행 이력과 *Notion* 저장 화면 등 세부 실행 근거는 VI장의 그림을 통해 확인할 수 있다.

## VIII. 결과 도출 방법 및 평가 기준

### 1) 최종 제출 결과물

- 자동화 워크플로우: 정해진 시간에 자동 실행되는 뉴스 요약 시스템(n8n·Make 두 가지 버전), 워크플로우 구조 스크린샷, 단계별 역할 설명 (세부 실행 화면은 VI장 참고)
- Notion 데이터베이스: 뉴스 제목 / AI 요약(3줄 이내) / 원문 링크 / 발행일 / 썸네일 이미지 / 상태가 각 속성에 정상 저장된 페이지
- 계획서·README: 프로젝트 소개, 팀 역할, 워크플로우 설명, 키워드 선정 이유, 오류 처리 정책, 구현 과정

### 2) 워크플로우 구조 (예시)

| 단계 | 내용          | 처리 흐름                        |
|----|-------------|------------------------------|
| 1  | RSS 뉴스 수집   | 지정된 RSS 에서 최신 뉴스 수집          |
| 2  | 주제 필터링      | 키워드/태그 기준으로 관련 뉴스 필터링(1건 선택) |
| 3  | AI 요약       | 선정된 뉴스 내용을 3줄 이내로 요약         |
| 4  | Notion 저장   | 제목·요약·원문 링크·발행일을 각 속성에 저장    |
| 5  | 오류 처리 및 재시도 | 실패 시 최대 2회 재시도               |

### 3) 평가 방법 및 기준

결과 도출 방법: 매일 정해진 시간(Asia/Seoul) 스케줄 트리거로 구글 뉴스 RSS 에서 AI/IT 관련 최신 항목을 수집 → AI·인공지능 등 키워드 필터링으로 조건에 맞는 1건 선택 → AI 요약(3줄 제한) 및 학습 인사이트 생성 → 제목/요약문/URL/발행일을 Notion DB 에 매핑 저장 → 실패 시 최대 2회 재시도 후 로그 기록·알림 처리.

평가 기준:

- 워크플로우가 매일 자동으로 정상 실행되는가
- 요약이 3줄 이내로 정확히 생성되는가
- Notion DB 에 4개 속성(제목/요약/링크/발행일)이 올바르게 저장되는가
- 중복 저장 방지 및 오류 처리(재시도·로그)가 구현되어 있는가
- README 에 구조·역할·선정 이유·오류 처리 과정이 충실히 기록되어 있는가

검증 절차: 자체 테스트(반복 실행 확인) → 전문가 평가(1회) 시연 참관 및 질의응답 → 피드백 반영.



## IX. 기타

---

- 모든 팀원이 전체 과정에 참여하는 것을 원칙으로 하되, 참여가 어려운 경우 하나 이상의 역할을 맡아 책임 있게 수행한다.
- 구현 과정에서 발생한 오류와 해결 과정은 README 에 함께 기록한다.
- 실행 화면과 워크플로우 스크린샷은 제출 자료에 반드시 포함한다.
- API Key 및 Token 은 공개 저장소(GitHub)에 업로드하지 않는다.
- 소통 창구는 카카오톡 오픈채팅방을 활용하며, 팀회의 및 진행 상황은 상시 공유한다.